

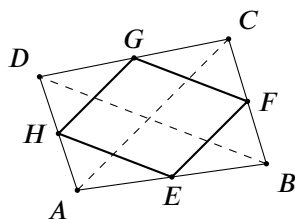
中点四边形练习

一、解答题（每题 8 分，共 32 分）

1. (8 分)

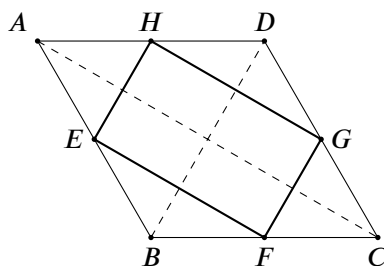
如图，四边形 $ABCD$ 中， E, F, G, H 分别是 AB, BC, CD, DA 的中点。判断下列说法是否正确，并说明理由。

- (1) 若四边形 $EFGH$ 是矩形，则四边形 $ABCD$ 一定是菱形；
- (2) 若四边形 $ABCD$ 是平行四边形，且 $EFGH$ 是矩形，则 $ABCD$ 是菱形。



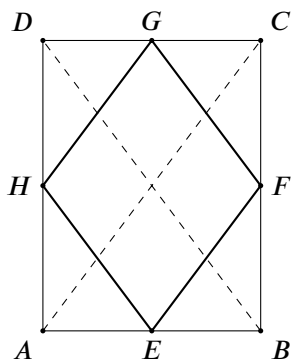
2. (8 分)

如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， E, F, G, H 分别是 AB, BC, CD, DA 的中点，四边形 $EFGH$ 是矩形。若 $\angle ABC = 120^\circ$ ， $AC = 6\sqrt{3}$ ，求平行四边形 $ABCD$ 的周长和面积。



3. (8 分)

如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， E, F, G, H 分别是 AB, BC, CD, DA 的中点，四边形 $EFGH$ 是菱形，且 $EF = 5$ ， $AB = 6$ 。求平行四边形 $ABCD$ 的周长和面积。



4. (8 分)

如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， E, F, G, H 分别是 AB, BC, CD, DA 的中点。若四边形 $EFGH$ 是正方形，且 $EF = 3\sqrt{2}$ ，求平行四边形 $ABCD$ 的周长和面积。

